04:49 55

河北省2026年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（一）

（考试时间90分钟，总分150分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题5分，共50分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数$y=\arcsin\left|\frac{x-1}{2}\right|+\frac{\ln(x-1)}{x^2-1}$的定义域是(　　)

A. (-1,3]　　B. (-1,1)∪(1,3]

C. (1,3]　　D. (1,+∞)

2. 设f(x)在x_0处可导，且$f'(x_0)=2$，则$\lim\limits_{h\to\infty}h[f(x_0-\frac{2}{h})-f(x_0+\frac{3}{h})]=$(　　)

A. 5　　B. -5

C. 10　　D. -10

3. 设$\int_0^{3x}f(t)dt=\sin x$，则$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$(　　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{6}$

4. （数一）过点$M_1(1,-1,1)$,$M_2(2,-2,2)$,$M_3(1,1,-2)$的平面方程为(

A. x-3y+2z=0　　B. x-3y-2z-2=0

C. x+3y+2z=0　　D. x-3y+2z-6=0

（数二）设$f(x)=e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}$，则lim f(x)=(　　)

A. 1　　B. 0

C. e　　D. e^{-1}

04:49 5G 55

5. 设z= sin(u+v)，而$u=xe^y, v=x^3+2y$，则$\frac{\partial z}{\partial x}=$（　　）

A. $\left(xe^y+3x^2\right)\cos\left(xe^y+x^3+2y\right)$　　B. $-\left(e^y+3x^2\right)\cos\left(xe^y+x^3+2y\right)$

C. $\left(e^y+3x^2\right)\cos\left(xe^y+x^3+2y\right)$　　D. $-\left(xe^y+3x^2\right)\cos\left(xe^y+x^3+2y\right)$

6. （数一）若D由曲线y=sinx、直线x=π及坐标轴所围成的第一象限内的部分，则二重积分

$\iint\limits_D xdxdy=$（　　）

A. π　　B. - 1

C. 0　　D. 2

（数二）计算$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^3-e^{x^3}-1}{\tan^6 x}=$（　　）

A. 0　　B. - 1

C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

7. 下列级数中，收敛的是(　　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n^2+1}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{3^n}$

8. 微分方程$\frac{y'}{x}=\cos 2x-x$的通解为(　　)

A. $y=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{2}\cos 2x-\frac{1}{3}x^3+C$　　B. $y=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{3}x^3+C$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x-\frac{1}{3}x^3+C$　　D. $y=\frac{1}{2}x\sin 2x+\frac{1}{4}\cos 2x-\frac{1}{3}x^3+C$

9. 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 3 & 8\end{bmatrix}$，则$A^{-1}=$（　　）

A. $\begin{bmatrix}8 & -3\\ -3 & 1\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}-8 & 3\\ 3 & -1\end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix}-8 & -3\\ 3 & -1\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}-8 & 3\\ -3 & -1\end{bmatrix}$

10.若 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 5 \end{vmatrix}$ 中元素a_{12}的代数余子式$A_{12}=-1$，则$A_{21}=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. -2　　D. 0

二、填空题(本大题共5小题，每小题5分，共25分，将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 设y=y(x)是由方程$x^2+3xy+y^2=2x$所确定的函数，则$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=2\\y=0}}=$_____.

12. 函数$y=(2x-3)e^x-x^2+x$的极大值为_____.

13. 已知$z=\arctan\sqrt{x^2+2y^2}$，则 dz=_____.

14.幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{\ln(1+n)}x^n$的收敛域为_____.

15. （数一）微分方程$y''-25y=0$满足初始条件$y|_{x=0}=-2$，$y'|_{x=0}=10$的特解为_____.

（数二）计算定积分$\int_{-1}^{1}x\sqrt{1-x^2}dx=$_____.

三、判断题(本大题共5小题，每小题3分，共15分，将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 函数f(x)=|2x-4|在区间[1,3]上满足罗尔定理.（　　）

17. 若函数f(x)在区间[a,b]上可积,则f(x)在[a,b]上必有界.()

18. 设$z=x^2+y^2$，则 dz=2xdx+ ydy.（　　）

19.微分方程$x(y')^2-4yy'+x^4=0$是四阶微分方程.（　　）

20.若行列式D中的每个元素都大于0，则D>0.（　　）

四、计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21、求 $y=\frac{e^x}{x-2}$ 的单调区间和极值.

，)

22.设函数 $z=xf\left(\frac{x}{y}\right)+yg\left(\frac{y}{x}\right)$，f、g都具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

。)

IN HEBEI PROVINCE

23.（数一）计算$\iint\limits_D \frac{x}{y^2}d\sigma$，其中D是直线$x=1$、$x=2$、$y=4x$及曲线$y=x^3$所围成的闭区域.

（数二）求由曲线$y=x^2$与$y=x+2$所围成的平面图形的面积.

24.求微分方程$(x^2-1)y'+2xy-\ln 5x=0$的通解.

佳鑫诺专
STANDARD SETTER IN

25. 已知$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ -3 & 1 & 3\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}$，求$|A|$，并用伴随矩阵法求$A^{-1}$.

®
专升本
R IN HEBEI PROVINCE

五、应用题(本题10分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一)欲用篱笆围成一块面积为 $18\ m^2$ 的平行四边形养殖地，且两组对角分别为 $\frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{5\pi}{6}$，问养殖地的两邻边分别为多少时，才能使所用篱笆最省?

(数二)已知某工厂生产Q件产品的总成本函数为 $C(Q)=\frac{1}{10}Q^2+100Q+1000$.

(1)求使平均成本最小的产量。

(2)若产品以每件200元售出，问生产多少产品能使得利润最大?

六、

27.

STANDARD SETTER

六、证明题(数一考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型。)

27. （数一）设函数f(x)在[1,5]上连续,在(1,5)内可导,且$f(1)f(3)<0$，$f(3)f(5)<0$. 证明:存在一点$\xi\in(1,5)$，使得$f'(\xi)=0$.

®
专升本
IN HEBEI PROVINCE